

RT Enerji – Faz 2 Yol Haritası (12 Ay)

Şirket geneli süreç yönetim platformu – Faz 2 önceliği: İnsan Kaynakları

Durum: Onay için taslak · **Dönem:** 12 ay · **Tarih:** Haziran 2026

Sistemin mevcut işleyişi için: [genel-bakis.md](#) · Onay süreçleri: [surec-bilgileri-prod.md](#)

1. Yönetici Özeti

Faz 1'de ne yaptık? RT Enerji'nin 14 onay sürecini (izin, fazla mesai, harcama, avans, mukayese, görev, kaşe, onay kapağı vb.) tamamen dijitalleştirdik. Talepler sistemde başlatılıyor, onay zincirinden geçiyor, süreç sonunda **imzalı/kaşeli PDF** üretilip SharePoint'e otomatik arşivleniyor. Sistem canlıda ve aktif kullanılıyor.

Faz 2'de hedefimiz ne? Bu sistem, şirketin **tüm departmanlarının** kullandığı genel bir süreç/iş akışı platformu olmaya devam ediyor. Faz 2'de platformu, süreçlerin ardındaki **alan yeteneklerini derinleştirerek** güçlendiriyoruz ve **önceliği İnsan Kaynakları** süreçlerine veriyoruz: sistem; kimin işe girdiğini/ayrıldığını, bugün kimin çalıştığını/izinli olduğunu, kime hangi demirbaş ve aracın zimmetli olduğunu bilen, çalışan performansını takip eden ve mobilden erişilen bir hâle gelecek. İlerleyen dönemde aynı derinleştirme **finans/muhasebe** süreçleri için de yapılabilir.

Neden değerli?

- 🎯 **Tek doğru kaynak:** Çalışan, izin, zimmet, performans bilgisi dağınık Excel'lerde değil, tek sistemde.
- ⚙️ **Manuel iş azalır:** İşe giriş/çıkışta çalışan tanımlama, izin bakiyesi, zimmet takibi otomatikleşir.
- 👁️ **Anlık görünürlük:** "Bugün kim çalışıyor?", "Bu demirbaş kimde?", "Kalan izni ne?" sorularına anında cevap.
- 📅 **Entegre:** Onaylanan izinler doğrudan Outlook takvimine düşer.
- 📱 **Her yerden erişim:** Onay/bildirim/talep akışları mobil (React Native) uygulamadan.
- 🚀 **Geleceğe hazırlık:** Veri yapılandıkça, yıl sonunda **şirket içi (on-prem) yapay zekâ asistanı** gibi stratejik yetenekler.

12 ay nasıl ilerliyor?

Çeyrek	Tema
Ç1 (Ay 1–3)	Bakım + Çalışan Yaşam Döngüsü + İzin/Devamsızlık + Zimmet
Ç2 (Ay 4–6)	Araç zimmet + Mukayese Excel + Raporlama + Performans Değerlendirme
Ç3 (Ay 7–9)	Performans Değerlendirme (tamamlama) + Mobil (React Native)
Ç4 (Ay 10–12)	Sağlamlaştırma + Analitik + On-prem LLM (PoC→Pilot)

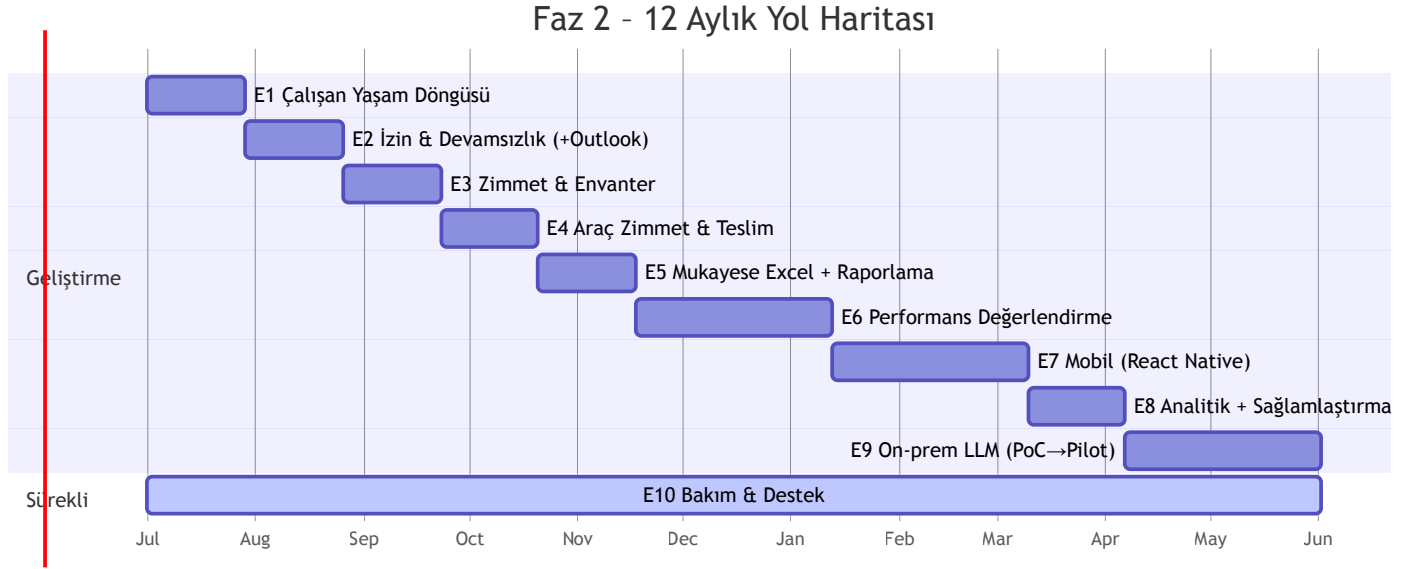
2. Çalışma Modeli

1 yıllık bakım & geliştirme anlaşması iki paralel hat üzerinden yürür:

- 🔧 **Bakım & Destek (sürekli, tüm yıl):** Hata çözümü, eksik tamamlama, kullanıcı geri bildirimlerine göre küçük iyileştirmeler (**E10**).
- 🚧 **Geliştirme (aylık epikler):** Aşağıdaki yeni yeteneklerin planlı teslimi.

Not: Bu **yaşayan bir plandır**. İlk aylar somut ve taahhütlüdür; ileriki aylar canlıdan gelen önceliklere göre birlikte güncellenebilir. Çoğu epik **mevcut altyapının üstüne** bindiği için (tarihçeli çalışan modeli, workflow motoru, PDF/imza, Microsoft Graph) hızlı ilerleyebiliyoruz.

3. Zaman Çizelgesi



(Başlangıç tarihi onay sonrası netleşir; çizelge görelidir.)

4. Geliştirme Epikleri

#	Epik	Ne kazandırır	Süre
E1	Çalışan Yaşam Döngüsü	İşe giriş→otomatik çalışan tanımı, çıkış→otomatik arşivleme	~1 ay
E2	İzin & Devamsızlık + Outlook	İzin kaydı + bakiye + "kim çalışıyor" panosu + müsaitlik-duyarlı onay + Outlook takvim senkronu	~1 ay
E3	Zimmet & Envanter	Demirbaş listesi, kişiye atama, imzalı teslim/iade tutanağı	~1 ay
E4	Araç Zimmet & Teslim	Araç envanteri, kişiye atama, teslim/iade süreci	~1 ay
E5	Mukayese Excel İçerik Aktarma	Hazır Excel'i yükle→otomatik forma dönüştür	~1 ay
E6	Performans Değerlendirme NEW	Değerlendirme dönemi, şablon, puanlama, çıktı raporu	~2 ay

#	Epik	Ne kazandırır	Süre
E7	Mobil Uygulama (React Native) 	Onay, push bildirim, talep görüntüleme; mevcut backend yeniden kullanılır	~2 ay
E8	Analitik + Sağlamaştırma	Yönetim panosu (hacim, onay süresi, darboğaz) + test/CI + ortam paritesi	~1 ay
E9	On-prem LLM Asistanı (Ar-Ge)	Sistem verisine dayalı, on-prem, KVKK-uyumlu soru-cevap	~2 ay
E10	Bakım & Destek (sürekli)	Hata çözümü, go-live iyileştirmeleri, hatırlatma/eskalasyon	Tüm yıl

5. Aylık Yol Haritası

■ Ç1 (Ay 1–3)

- **Ay 1 — E1 Çalışan Yaşam Döngüsü** + go-live bakım yoğunluğu.
 - İşe Giriş formu bitince → otomatik çalışan kaydı. E-posta açıldıysa giriş yetkili kullanıcı; **e-postası yoksa (mavi yaka) yine de çalışan olarak tanımlanır**, sadece giriş yapamaz.
 - İşten Çıkış formu bitince → otomatik arşivleme (çıkış tarihi, pasifleştirme, açık zimmet/izin uyarısı).
- **Ay 2 — E2 İzin & Devamsızlık (İK çekirdeği) + Outlook.**
 - İzin bakiyesi otomasyonu (hak ediş/kullanılan/kalan), devamsızlık panosu, takım takvimi.
 - **Müsaitlik-duyarlı onay:** onaycı izinliyse talep vekiline/alternatif onaycıya yönlendirilir.
 - **Outlook takvim senkronu:** onaylanan izin → kişinin (ve isteğe bağlı ekibin) Outlook takvimine etkinlik. (Mevcut Graph Calendar entegrasyonu üzerine.)
- **Ay 3 — E3 Zimmet & Envanter.** Demirbaş listesi + kişiye atama + imzalı teslim/iade tutanağı; işten çıkışla entegrasyon (açık zimmet kontrolü).

■ Ç2 (Ay 4–6)

- **Ay 4 — E4 Araç Zimmet & Teslim.** Araç envanteri + araca özel teslim/iade (E3 ile ortak "varlık zimmeti" deseni). (Opsiyonel: muayene/bakım/sigorta hatırlatma.)
- **Ay 5 — E5 Mukayese Excel İçe Aktarma** + raporlama altyapısı başlangıcı. Hazır Excel yüklenir, sistem parse edip mukayese formuna dönüştürür (go-live geri bildirimi).

- **Ay 6 — E6 Performans Değerlendirme (Faz 1).** Değerlendirme dönemi tanımı, şablon/kriter, puanlama akışı.

Ç3 (Ay 7–9)

- **Ay 7 — E6 Performans Değerlendirme (tamamlama).** Değerlendirme süreci, sonuç/rapor çıktıları, çalışan kartına bağlama.
- **Ay 8–9 — E7 Mobil Uygulama (React Native).**
 - **MVP kapsamı:** giriş (Azure/Supabase), bekleyen onaylar + onayla/reddet, **push bildirim**, talep görüntüleme, bildirim merkezi.
 - Mevcut Supabase backend ve API uçları yeniden kullanılır (backend baştan yazılmaz).
 - *(Form doldurma + mobil imza parite, kapsam/süreye göre ikinci dalga olabilir.)*

Ç4 (Ay 10–12)

- **Ay 10 — E8 Analitik + Sağlamaştırma.** Yönetim panosu (süreç hacmi, ortalama onay süresi, darboğaz, izin/zimmet özetleri) + otomatik test/CI + **dev↔prod ortam paritesi** (*canlıya geçişte görülen farklar giderilir*).
- **Ay 11–12 — E9 On-prem LLM (fizibilite → PoC → pilot)** + yıl içi biriken istekler için **tampon** (Bölüm 7).

6. Epik Detayları

E1 – Çalışan Yaşam Döngüsü. İşe Giriş/İşten Çıkış takip formları çalışan kaydına canlı bağlanır. Sistem zaten tarihçeli organizasyon modeline sahip olduğundan doğal bir genişlemedir.

E2 – İzin & Devamsızlık + Outlook. Onaylı izinler merkezi kayda işlenir → bakiye otomasyonu, devamsızlık panosu, takım takvimi, müsaitlik-duyarlı onay. **Outlook takvim senkronu** bu epiğe dahildir (Graph Calendar mevcut).

E3 – Zimmet & Envanter. Envanter ana listesi + kişiye atama + teslim/iade süreci (imzalı tutanak mevcut PDF/imza altyapısıyla). İşten çıkışta açık zimmet kontrolü.

E4 – Araç Zimmet & Teslim. Araç envanteri + teslim/iade; E3 ile ortak altyapı.

E5 – Mukayese Excel İçe Aktarma. Yüklenen Excel parse edilip mevcut mukayese veri modeline (kalem/firma/fiyat matrisi) dönüştürülür. Düşük öncelik.

E6 – Performans Değerlendirme (yeni). Değerlendirme dönemi, şablon/kriter setleri, puanlama ve onay akışı, sonuç raporları; çalışan kartına işlenir. Yeni bir İK modülü.

E7 – Mobil Uygulama / React Native (yeni). Ayrı bir mobil uygulama; **mevcut Supabase backend ve API uçlarını yeniden kullanır.** İlk dalga: onay, push bildirim, talep görüntüleme. Push altyapısı (Expo/FCM/APNs) yeni bir bileşendir.

E8 – Analitik + Sağlamaştırma. Yönetmel raporlama panosu + test/CI + dev/prod ortam paritesi + performans.

E9 – On-prem LLM Asistanı (Ar-Ge). Bölüm 7.

E10 – Bakım & Destek (sürekli). Hata çözümü, eksik tamamlama, küçük UX iyileştirmeleri, hatırlatma/eskalasyon. 1 yıllık anlaşmanın "bakım" tarafı; tüm yıl akar.

7. On-prem LLM Asistanı – Stratejik Değerlendirme

Şirket sahibinin önerisiyle gündeme gelen, **şirket sunucularında çalışan ve yönetim sistemimizden beslenen** bir yapay zekâ asistanı. **Taahhütlü modül değil**, kontrollü bir **Ar-Ge** → **PoC** → **Pilot** yolculuğu olarak ele alınır.

Vizyon: Doğal dille soru-cevap: *"Bugün kaç kişi izinli?" · "Bekleyen onaylarım?" · "Geçen çeyrek harcama toplamı, en çok hangi birimde?" · "Bu çalışana hangi demirbaşlar zimmetli?"*

Neden uygun zemin var?

- Veri **yapılandırılmış** (PostgreSQL) → güvenilir "soru → SQL → cevap"; üretilen PDF'ler belge soru-cevabı için kaynak.
- On-prem + KVKK:** Hassas İK verisi şirket dışına çıkmaz — on-prem yaklaşımın en güçlü gerekçesi.

Gerçek kısıtlar (şeffaf):

- Donanım:** Yerel modelin makul hızda çalışması için sunucu/GPU gerekir; bütçe/temin şirketçe planlanmalı.
- Doğruluk:** LLM "uydurabilir" → cevaplar daima **gerçek veriye dayandırılmalı** (retrieval + SQL) ve kaynak gösterilmeli.
- Yetki/güvenlik:** Asistan, kullanıcının **görmeye yetkili olmadığı** veriyi getirmemeli (mevcut RLS/izin kurallarına saygı). Tasarımın en kritik parçası.

- **Bakım:** Model, veri hattı ve değerlendirme sürekli bakım ister.

Aşamalı plan (Ç4): (1) **Fizibilite:** senaryoları daralt, donanım/model/maliyeti netleştir. (2) **PoC:** 3–5 yüksek değerli, salt-okunur, yetki-duyarlı, kaynak gösteren senaryo. (3) **Pilot:** sınırlı grupla; doğruluk/yanıt süresi/memnuniyet ölçülür → Faz 3 kararı.

8. Başarı Ölçütleri (öneri)

- İşe giriş/çıkışta **çift veri girişinin** ortadan kalkması.
- "Bugün kim çalışıyor/izinli" bilgisinin **anlık** ve doğru olması; izin bakiyesinin manuel İK işinden çıkması.
- Onaylı izinlerin **Outlook takvimine** otomatik düşmesi.
- Zimmetli demirbaş/araçların **%100 sistemde** kayıtlı olması.
- Onay sürelerinde (özellikle "onaycı izinde" gecikmelerinde) ölçülebilir azalma.
- Mobil uygulamadan onay/bildirim akışının kullanılır olması.